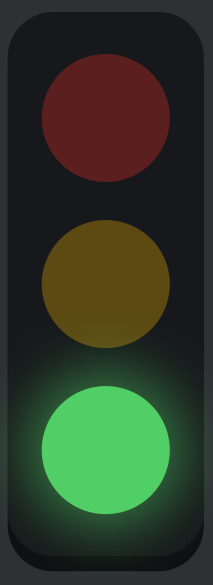
VEDC 2026 · AI NHÚNG CHO HỆ THỐNG IOT THÔNG MINH

EdgeFlow AI

Điều khiển đèn giao thông thích ứng trên đồ thị mạng lưới đường: AI thị giác đếm xe ngay tại biên, máy chủ điều phối nhiều ngã tư cùng lúc, đèn tự giữ an toàn.



Luồng dữ liệu

Video giao thông
Render 3D mô phỏng, nhìn bao quát cả hai ngã tư J1 và J2

`VIDEO_SOURCE = file`

Raspberry Pi 5 · YOLO11n
Phát hiện xe và đếm hàng đợi theo từng làn (ROI) ngay trên thiết bị biên

`ONNX · OpenCV`

MQTT · telemetry
Gửi hàng đợi từng hướng của J1, J2 trong mạng LAN

`edgeflow/v1/telemetry/{nút}`

Graph-Control
Máy chủ điều phối chọn pha cho cả hai nút trên đồ thị mạng lưới (MaxPressure / EdgeFlow)

`edgeflow/v1/control/{nút}/command`

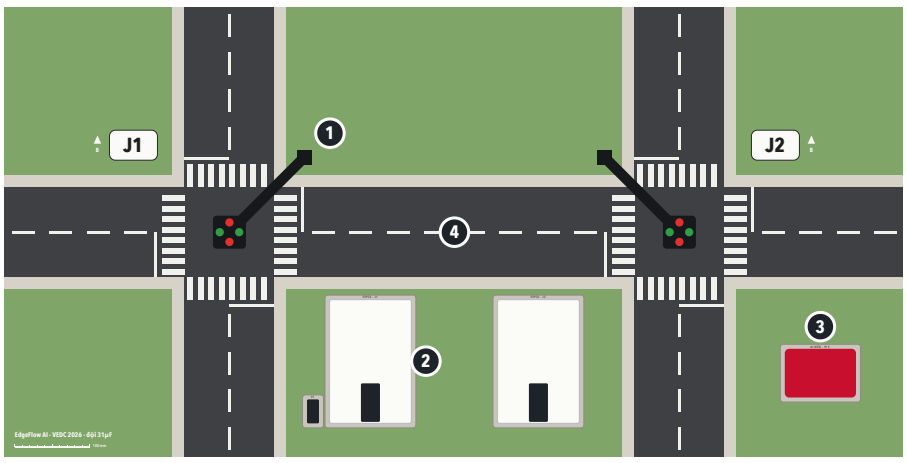
ESP32 J1, J2
Kiểm giới hạn an toàn rồi mới đổi đèn, báo lại trạng thái lệnh

`…/ack · ACCEPTED → APPLIED`

Đèn LED 4 hướng
Cụm 4 mặt R/Y/G treo giữa mỗi ngã tư trên sa bàn

`GPIO 23 22 21 · 19 18 5`

Trên sa bàn



1. Trụ đèn + cụm đèn 4 mặt treo giữa ngã tư
2. ESP32 trên breadboard, nút dừng S1
3. Raspberry Pi 5 chạy YOLO11n
4. Đoạn nối J1 – J2: xe rời nút này đi vào hàng đợi nút kia

Thêm một ngã tư = nối dài bạt, thêm một ESP32 và khai báo nút trong topology.

Thiết bị biên	Raspberry Pi 5 · YOLO11n ONNX
Nút chấp hành	2 × ESP32 NodeMCU-32S
Đèn	8 module R/Y/G, 4 mặt mỗi ngã tư
Mạng	MQTT qua Wi-Fi 2,4 GHz trong LAN

An toàn do đèn tự quyết

giới hạn nằm trong firmware ESP32, lệnh từ máy chủ không vượt qua được

3 s	**2 s**	**5–60 s**	**5 s**	**S1**
vàng	đỏ toàn phần giữa hai pha	xanh tối thiểu – tối đa	mất lệnh: tự chạy dự phòng 15 s mỗi pha	nút dừng an toàn: vàng nhấp nháy

Trong phần trình diễn, đầu vào thị giác là video render 3D mô phỏng, không phải ảnh camera thật; xe trong video không dừng theo đèn trên sa bàn (vòng hở). Tốc độ, lưu lượng hiển thị là ước lượng.

Đội 31µF · Trường Đại học FPT TP.HCM

Sa bàn 120 × 60 cm · 2 nút J1, J2 · ESP32 NodeMCU-32S · Raspberry Pi 5